Тема 1. Теоретическое задание

1. В бестиповом λ-исчислении [1, §5] выполните задания по подстановке с избежанием захвата, строгому вычислению и безымянному представлению.

   (a) Выполните подстановку `[y ↦ (λa. x a)(λb. z b)](λx. λw. λz. y x z)`.
   При необходимости выполните α-конверсию (переименование связанных переменных) и укажите итоговый результат подстановки.

   (b) Переведите следующий терм в безымянное представление (индексы де Брёйна) [1, §6] и вычислите его в безымянной форме, используя *строгое* вычисление (один шаг — один переход ($\longrightarrow$)) по операционной семантике).

   ```
   (λf. λx. f (f (f x))) (λg. λy. g (g y)) (λz. z)
   ```

2. Для бестипового λ-исчисления с булевыми и арифметическими выражениями [1, §5] докажите по *индукции по правилам вывода* одношагового вычисления, что при вычислении число свободных переменных не увеличивается:

   $$\text{если } t \longrightarrow t', \text{ то } FV(t') \subseteq FV(t) \quad (\text{в частности, } |FV(t')| \leq |FV(t)|).$$

3. Приведите терм `t` в бестиповом λ-исчислении с арифметическими выражениями [1, §5], такой что

   - размер терма $\mathsf{size}(\mathtt{t}) \geq 20$
   - `t (λx. λy. x)` $\longrightarrow^*$ `succ 0`
   - `t (λx. λy. y)` $\longrightarrow^*$ `succ (succ 0)`

4. Преобразуйте фрагмент программы на Python ниже в эквивалентный фрагмент, применив операцию инлайнинга функций `make_reporter` и `report_cost`. Если для корректного преобразования требуется переименование переменных или другие изменения — явно дайте пояснение этим действиям. Убедитесь в корректности преобразования проверкой в интерпретаторе.

```python
def make_reporter(level):
  threshold = level * 2
  def report_cost(msg_id):
    if msg_id >= 2:
      return (level * msg_id) + threshold
    return level * msg_id
  return report_cost

def total_diagnostic_cost():
  levels = list(map(int, input().split()))
  report_order = list(map(int, input().split()))
  msg_id = int(input())

  reporters = {}
  for level in levels:
    reporters[level] = make_reporter(level)

  total = 0
  for lev in report_order:
    total += reporters[lev](msg_id)

  return total

total_diagnostic_cost()
```

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.